1989 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 已知 $f'(3) = 2$,则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h} =$ _____.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(x) = x + 2\int_0^1 f(t)\,dt$,则 $f(x) =$ _____.

(3) 设平面曲线 L 为下半圆 $y = -\sqrt{1-x^2}$,则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\,ds =$ _____.

(4) 向量场 $\boldsymbol{u}(x,y,z) = xy^2\boldsymbol{i} + ye^z\boldsymbol{j} + x\ln(1+z^2)\boldsymbol{k}$ 在点 $P(1,1,0)$ 处的散度 $\operatorname{div}\boldsymbol{u} =$ _____.

(5) 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,则逆矩阵 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1} =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 当 $x > 0$ 时,曲线 $y = x\sin\dfrac{1}{x}$(　　)

(A) 有且仅有水平渐近线.　　(B) 有且仅有铅直渐近线.

(C) 既有水平渐近线,也有铅直渐近线.　　(D) 既无水平渐近线,也无铅直渐近线.

(2) 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$,则点 P 的坐标是(　　)

(A)$(1,-1,2)$.　　(B)$(-1,1,2)$.　　(C)$(1,1,2)$.　　(D)$(-1,-1,2)$.

(3) 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解,C_1, C_2 是任意常数,则该非齐次方程的通解是(　　)

(A)$C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$.　　(B)$C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$.

(C)$C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$.　　(D)$C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$.

(4) 设函数 $f(x) = x^2, 0 \leqslant x \leqslant 1$,而

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x,\ -\infty < x < +\infty,$$

其中 $b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,dx, n = 1,2,3,\cdots$,则 $S\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ 等于(　　)

(A) $-\dfrac{1}{2}$.　　(B) $-\dfrac{1}{4}$.　　(C) $\dfrac{1}{4}$.　　(D) $\dfrac{1}{2}$.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}| = 0$,则 $\boldsymbol{A}$ 中(　　)

(A) 必有一列元素全为 0.

(B) 必有两列元素对应成比例.

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.

(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合.

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1) 设$z = f(2x - y) + g(x, xy)$,其中函数$f(t)$二阶可导,$g(u, v)$具有连续的二阶偏导数,求$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 设曲线积分$\int_C xy^2 dx + y\varphi(x) dy$与路径无关,其中$\varphi(x)$具有连续的导数,且$\varphi(0) = 0$. 计算$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$的值.

(3) 计算三重积分$\iiint_\Omega (x + z) dv$,其中Ω是由曲面$z = \sqrt{x^2 + y^2}$与$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$所围成的区域.

四、(本题满分6分)

将函数$f(x) = \arctan\frac{1 + x}{1 - x}$展开为$x$的幂级数.

五、(本题满分7分)

设$f(x) = \sin x - \int_0^x (x - t) f(t) dt$,其中$f$为连续函数,求$f(x)$.

六、(本题满分7分)

证明:方程$\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx$在区间$(0, +\infty)$内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分6分)

问λ为何值时,线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2, \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解,并求出解的一般形式.

八、(本题满分8分)

假设λ为n阶可逆矩阵$\boldsymbol{A}$的一个特征值,证明:

(1) $\frac{1}{\lambda}$为$\boldsymbol{A}^{-1}$的特征值;

(2) $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*$的特征值.

九、(本题满分9分)

设半径为R的球面Σ的球心在定球面$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$上,问当$R$取何值时,球面$\Sigma$在定球面内部的那部分的面积最大?

十、填空题(本题共3小题,每小题2分,满分6分)

(1) 已知随机事件A的概率$P(A) = 0.5$,随机事件B的概率$P(B) = 0.6$及条件概率$P(B|A) =$

0.8,则和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B) =$ _____.

(2) 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次,其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中,则它是甲射中的概率为_____.

(3) 若随机变量 ξ 在(1,6) 上服从均匀分布,则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立,且 X 服从均值为 1、标准差(均方差) 为$\sqrt{2}$ 的正态分布,而 Y 服从标准正态分布. 试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分) 【同试卷 Ⅰ 第一题】

二、(本题满分 15 分) 【同试卷 Ⅰ 第二题】

三、(本题满分 15 分) 【同试卷 Ⅰ 第三题】

四、(本题共 3 小题,每小题 6 分,满分 18 分)

(1) 【同试卷 Ⅰ 第四题】

(2) 求八分之一的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0$ 的边界曲线的重心,设曲线的线密度 $\rho = 1$.

(3) 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成,其中 a 为正常数. 记 Ω 表面的外侧为 S,Ω 的体积为 V. 证明:

$$\oint_S x^2yz^2\,dydz - xy^2z^2\,dzdx + z(1 + xyz)\,dxdy = V.$$

五、(本题满分 7 分) 【同试卷 Ⅰ 第五题】

六、(本题满分 7 分) 【同试卷 Ⅰ 第六题】

七、(本题满分 6 分) 【同试卷 Ⅰ 第七题】

八、(本题满分 8 分) 【同试卷 Ⅰ 第八题】

九、(本题满分 9 分) 【同试卷 Ⅰ 第九题】